Section 1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs

绝对值、取整与分段图像

[AIME-2007-I-Q05] | Part A (Q1-Q5)

An integer Fahrenheit temperature $32 \leq T \leq 1000$ is converted by $C = 5(T - 32)/9$, rounded to nearest integer, converted back and rounded again. How many T return unchanged?

将整数华氏温度 $32 \leq T \leq 1000$ 用 $C = 5(T - 32)/9$ 转成摄氏并四舍五入，再转回华氏并四舍五入。求最终与原数相同的个数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs

绝对值、取整与分段图像

[AIME-2002-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

Find the least positive integer k that is not $\lfloor 2002/n \rfloor$ for any nonzero integer n.

求最小正整数 k，使不存在非零整数 n 满足 $\lfloor 2002/n \rfloor = k$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs

绝对值、取整与分段图像

[AIME-2007-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

Let $N = \sum_{k=1}^{1000} k(\lceil \log_{\sqrt{2}} k \rceil - \lfloor \log_{\sqrt{2}} k \rfloor)$. Find $N \bmod 1000$.

令 $N = \sum_{k=1}^{1000} k(\lceil \log_{\sqrt{2}} k \rceil - \lfloor \log_{\sqrt{2}} k \rfloor)$，求除以一千的余数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs

绝对值、取整与分段图像

[AIME-2007-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

For an integer k, exactly seventy positive multiples n_i of k satisfy $\lfloor \sqrt[3]{n_i} \rfloor = k$. Find the largest n_i/k.

某整数 k 恰有七十个正倍数 n_i 满足 $\lfloor \sqrt[3]{n_i} \rfloor = k$，求最大的 n_i/k。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs

绝对值、取整与分段图像

[AIME-2008-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

For $i = 0, \ldots, 999$, let S_i consist of integers from $100i$ through $100i + 99$. How many S_i contain no perfect square?

对 $i = 0$ 至 999，令 $S_i = \{100i, \ldots, 100i + 99\}$，求不含平方数的集合个数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs

绝对值、取整与分段图像

[AIME-2009-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)

Count positive integers $N < 1000$ for which $x^{\lfloor x \rfloor} = N$ has a real solution where the expression is defined.

求正整数 $N < 1000$ 的个数，使 $x^{\lfloor x \rfloor} = N$ 在有定义的实数范围内有解。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs

绝对值、取整与分段图像

[AIME-2010-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

Let $R = \{(x, y) : \lfloor x \rfloor^2 + \lfloor y \rfloor^2 = 25\}$. The smallest disk enclosing R has radius $\sqrt{m}/n$, with squarefree m. Find $m + n$.

设 $R = \{(x, y) : \lfloor x \rfloor^2 + \lfloor y \rfloor^2 = 25\}$。包含 R 的最小圆盘半径为 $\sqrt{m}/n$，其中 m 无平方因子。求 $m + n$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs

绝对值、取整与分段图像

[AIME-2012-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)

How many positive integers $n < 1000$ can be written $n = x\lfloor x \rfloor$ for some positive real x?

求小于一千的正整数 n 的个数，使存在正实数 x 满足 $n = x\lfloor x \rfloor$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs

绝对值、取整与分段图像

[AIME-2021-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

For how many integers c does $\big||20|x| - x^2| - c\big| = 21$ have exactly twelve distinct real solutions?

有多少个整数 c，使 $\big||20|x| - x^2| - c\big| = 21$ 恰有十二个不同实数解?

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs

绝对值、取整与分段图像

[AIME-2023-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

For the unique positive integer a making $-1000 < U < 1000$, where $U = \sum_{n=1}^{2023} \lfloor (n^2 - na)/5 \rfloor$, determine $a + U$.

正整数 a 中，恰有一个使 $U = \sum_{n=1}^{2023} \lfloor (n^2 - na)/5 \rfloor$ 严格介于 -1000 与 1000 之间。求此时 $a + U$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs

绝对值、取整与分段图像

[AIME-2004-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

In $(0,1]\times(0,1]$, take points where both $\lfloor \log_2(1/x)\rfloor$ and $\lfloor \log_5(1/y)\rfloor$ are even. If this set has area m/n reduced, find $m+n$.

在 $(0,1]\times(0,1]$ 中，取使 $\lfloor \log_2(1/x)\rfloor$、$\lfloor \log_5(1/y)\rfloor$ 均为偶数的点集。若面积约分为 m/n，求 $m+n$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs

绝对值、取整与分段图像

[AIME-2007-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

Let $b(p)$ be the nearest positive integer to $\sqrt{p}$. Find $\left(\sum_{p=1}^{2007} b(p)\right) \bmod 1000$.

令 $b(p)$ 为最接近 $\sqrt{p}$ 的正整数，求 $\sum_{p=1}^{2007} b(p)$ 除以一千的余数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs

绝对值、取整与分段图像

[AIME-2008-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

Cars of length four meters move at common speed v km/h. Their bumper-to-bumper gap is exactly one car length per fifteen km/h or fraction thereof. Let M be the maximum whole number of cars passing a fixed point in an hour. Find the integer quotient of M by ten.

长四米的汽车同速 v 千米每小时行驶，前后车间净距恰为每十五千米每小时（不足也计一份）一个车长。设一小时通过某点的最大整数车数为 M，求 M 除以十的整数商。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs

绝对值、取整与分段图像

[AIME-2009-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)

For positive integers $m \geq n$, exactly fifty positive integers k satisfy $|\log m - \log k| < \log n$. Sum all possible products mn.

正整数 $m \geq n$ 使恰有五十个正整数 k 满足 $|\log m - \log k| < \log n$，求所有可能乘积 mn 之和。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs

绝对值、取整与分段图像

[AIME-2010-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

For positive integers n, put $f(n) = \sum_{k=1}^{100} \lfloor \log_{10}(kn) \rfloor$. Find the greatest n with $f(n) \leq 300$.

对正整数 n，定义 $f(n) = \sum_{k=1}^{100} \lfloor \log_{10}(kn) \rfloor$。求满足 $f(n) \leq 300$ 的最大 n。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs

绝对值、取整与分段图像

[AIME-2011-II-Q15] | Part C (Q11-Q15)

Let $P(x) = x^2 - 3x - 9$ and choose x uniformly in $[5, 15]$. The probability that $\lfloor \sqrt{P(x)} \rfloor = \sqrt{P(\lfloor x \rfloor)}$ is $(\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c} - d)/e$ for positive integers. Find $a + b + c + d + e$.

令 $P(x) = x^2 - 3x - 9$，在 $[5, 15]$ 内均匀选 x。若 $\lfloor \sqrt{P(x)} \rfloor = \sqrt{P(\lfloor x \rfloor)}$ 的概率为 $(\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c} - d)/e$，求五个正整数之和。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs

绝对值、取整与分段图像

[AIME-2015-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

For an integer $n \geq 2$, let $A(n)$ be the area defined by $1 \leq x < n$ and $0 \leq y \leq x\lfloor\sqrt{x}\rfloor$. How many integers $2 \leq n \leq 1000$ make $A(n)$ an integer?

对整数 $n \geq 2$，令 $A(n)$ 为区域 $1 \leq x < n, 0 \leq y \leq x\lfloor\sqrt{x}\rfloor$ 的面积。求 $2 \leq n \leq 1000$ 中使 $A(n)$ 为整数的 n 的个数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs

绝对值、取整与分段图像

[AIME-2020-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

For real x, let $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$ and $f(x) = x\{x\}$. Let N count real $x \in [0, 2020]$ satisfying $f(f(f(x))) = 17$. Find $N \bmod 1000$.

定义小数部分 $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$，$f(x) = x\{x\}$。设 N 为区间 $[0, 2020]$ 内满足 $f(f(f(x))) = 17$ 的实数解个数，求 N 除以 1000 的余数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs

绝对值、取整与分段图像

[AIME-2024-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

Let $f(t)=||t|-1/2|$ and $g(t)=||t|-1/4|$. How many points satisfy both $y=4g(f(\sin(2\pi x)))$ and $x=4g(f(\cos(3\pi y)))$?

令 $f(t)=||t|-1/2|, g(t)=||t|-1/4|$，求方程组 $y=4g(f(\sin(2\pi x))), x=4g(f(\cos(3\pi y)))$ 的解点个数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.6 Absolute values, floors & piecewise graphs

绝对值、取整与分段图像

[AIME-2025-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

Extend $f(x) = x$ for $-1 \le x < 1$ and $f(x) = 2 - x$ for $1 \le x < 3$ periodically with period 4. Sum the y-coordinates of intersections with $x = 34y^2$. If the sum is $(a + b\sqrt{c})/d$ in the specified reduced squarefree form, find $a + b + c + d$.

将 $f(x) = x$（$-1 \le x < 1$）及 $f(x) = 2 - x$（$1 \le x < 3$）以周期 4 延拓。求其与 $x = 34y^2$ 所有交点的纵坐标和，写成约简且 c 无平方因子的 $(a + b\sqrt{c})/d$，求 $a + b + c + d$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程